BIOCHEMISTRY – GLYCOGEN METABOLISM

الكيمياء الحيوية – استقلاب الغليكوجين

Asst. Prof. Dr. Weaam Awad – Biochemistry – Al-Ameed College of Medicine
أ.م.د. وئام عوّاد – الكيمياء الحيوية – كلية الطب جامعة العميد

1. GLYCOGENESIS AND GLYCOGENOLYSIS | تكوين الغليكوجين وتحلله

Definitions | التعاريف

- **Glycogenesis** is the pathway forming **glycogen from glucose**; it requires energy from **ATP and uridine triphosphate (UTP)** and occurs in **muscle and liver**.
  تكوين الغليكوجين هو المسار الذي يصنع **الغليكوجين من الغلوكوز**؛ ويحتاج طاقة من **ATP وثلاثي فوسفات اليوريدين (UTP)** ويحدث في **العضل والكبد**.
- **Glycogenolysis** is the degradation of glycogen to **glucose-6-phosphate in muscle** and to **glucose in the liver**.
  تحلل الغليكوجين هو هدم الغليكوجين إلى **غلوكوز-6-فوسفات في العضل** وإلى **غلوكوز في الكبد**.

Steps of glycogenesis | خطوات تكوين الغليكوجين

Step الخطوة	Enzyme الإنزيم
Glucose → **glucose-6-phosphate** الغلوكوز ← **غلوكوز-6-فوسفات**	**Hexokinase** (ATP) **هيكسوكيناز** (ATP)
Glucose-6-P → **glucose-1-phosphate** غلوكوز-6-فوسفات ← **غلوكوز-1-فوسفات**	**Phosphoglucomutase** **فوسفوغلوكوميوتاز**
Glucose-1-P + UTP → **UDP-glucose** + PPi غلوكوز-1-فوسفات + **UDP** ← PPi + **غلوكوز-UTP**	**UDP-glucose pyrophosphorylase** **غلوكوز بيروفوسفوريلاز-UDP**
UDP-glucose added to the **glycogenin primer** (**α-1,4** links) يضاف UDP-غلوكوز إلى **مبدئ الغليكوجينين** (روابط **α-1,4**)	**Glycogen synthase** **غليكوجين سنثاز**
Transfer of **6 residues** forming an **α-1,6** branch نقل **6 بقايا** لتكوين تفرع **α-1,6**	**Branching enzyme** **إنزيم التفرع**

Repeated action of glycogen synthase and the branching enzyme builds the large branched glycogen molecule.
يبني التكرار المتواصل لعمل غليكوجين سنثاز وإنزيم التفرع جزيء الغليكوجين الكبير المتفرع.

Steps of glycogenolysis | خطوات تحلل الغليكوجين

- **Glycogen phosphorylase** releases **glucose-1-phosphate** units sequentially from the chain ends and **stops near the branch point**.
  غليكوجين فوسفوريلاز يحرر وحدات **غلوكوز-1-فوسفات** بالتتابع من أطراف السلاسل و**يتوقف قرب نقطة التفرع**.
- The **transferase** moves a **trisaccharide** unit to another branch; the **debranching enzyme** hydrolyses the **α-1,6 linkage**, releasing a **free glucose** unit and removing the branch; phosphorylase then continues.
  ناقلة تنقل وحدة **ثلاثية السكر** إلى فرع آخر؛ و**إنزيم نزع التفرع** يقطع **الرابطة α-1,6** بالحلمهة محرراً وحدة **غلوكوز حر** ومزيلاً التفرع؛ ثم يتابع الفوسفوريلاز.
- **Glucose-1-phosphate** → **glucose-6-phosphate** by phosphoglucomutase; in the **liver**, **glucose-6-phosphatase** gives **free glucose**.
  غلوكوز-1-فوسفات ← **غلوكوز-6-فوسفات** بوساطة فوسفوغلوكوميوتاز؛ وفي **الكبد** يعطي **غلوكوز-6-فوسفاتاز غلوكوزاً حراً**.

2. SIGNIFICANCE IN LIVER AND MUSCLE | الأهمية في الكبد والعضل

Liver and muscle glycogen | غليكوجين الكبد والعضل

- **Liver:** after a meal excess glucose from the portal circulation is **stored as glycogen** (glycogenesis); **between meals** blood glucose is kept normal by **releasing glucose from liver glycogen** (glycogenolysis).
  الكبد: بعد الوجبة يُخزَّن فائض الغلوكوز القادم من الدوران البابي **على شكل غليكوجين** (تكوين الغليكوجين)؛ و**بين الوجبات** يُحافظ على سكر الدم طبيعياً بـ**تحرير الغلوكوز من غليكوجين الكبد** (تحلل الغليكوجين).

- **Muscle:** glycogen is a **readily available source of glucose within the muscle** during contraction. Muscle **cannot release glucose into the blood** because it **lacks glucose-6-phosphatase**, so muscle glycogen is **used exclusively by muscle**.
  العضل: الغليكوجين **مصدر غلوكوز جاهز داخل العضل** أثناء التقلص. ولا يستطيع العضل **تحرير الغلوكوز إلى الدم** لأنه **يفتقر إلى غلوكوز-6-فوسفاتاز**، لذا **يستعمله العضل وحده**.

3. REGULATION | التنظيم

Enzymes and hormones | الإنزيمات والهرمونات

- The principal enzymes are **glycogen phosphorylase** (breakdown) and **glycogen synthase** (synthesis).
  الإنزيمان الأساسيان هما **غليكوجين فوسفوريلاز** (التحلل) و**غليكوجين سنثاز** (التركيب).
- **Allosteric regulation:** effectors are **ATP, glucose-6-phosphate and AMP**.
  التنظيم الخيفي: المؤثرات هي **ATP** و**غلوكوز-6-فوسفات**، **AMP**.
- **Hormonal regulation: phosphorylase** is **activated by glucagon and epinephrine** under the stimulus of **hypoglycemia**; **glycogen synthase** is **decreased by glucagon and epinephrine** and **enhanced by insulin** under the stimulus of **hyperglycemia**.
  التنظيم الهرموني: الفوسفوريلاز ينشطه الغلوكاغون والإبينفرين بتنبيه **نقص سكر الدم**؛ و**غليكوجين سنثاز ينقص نشاطه الغلوكاغون والإبينفرين** و**يعززه الإنسولين** بتنبيه **فرط سكر الدم**.

Enzyme الإنزيم	Active form الشكل الفعال	Inactive form الشكل غير الفعال
Glycogen synthase **غليكوجين سنثاز**	**a** (dephosphorylated) **a** (منزوع الفوسفات)	**b** (phosphorylated) **b** (مفسفر)
Glycogen phosphorylase **غليكوجين فوسفوريلاز**	**a** (phosphorylated) **a** (مفسفر)	**b** (dephosphorylated) **b** (منزوع الفوسفات)

The hormonal cascade | التسلسل الهرموني

- **Glucagon (liver)** or **epinephrine (muscle and liver)** → **ATP to cAMP** → **inactive protein kinase becomes active** → **phosphorylation** of inactive phosphorylase kinase to the **active** form → **phosphorylation** of **phosphorylase b to phosphorylase a** → **glycogenolysis**.
  الغلوكاغون (الكبد) أو **الإبينفرين (العضل والكبد)** ← **ATP** إلى **cAMP** ← **بروتين كيناز غير الفعال يصبح فعالاً** ← **فسفرة** فوسفوريلاز كيناز غير الفعال إلى الشكل **الفعال** ← **فسفرة الفوسفوريلاز b إلى الفوسفوريلاز a** ← **تحلل الغليكوجين**.
- The same activated kinase **phosphorylates glycogen synthase a into the inactive b form**, which **inhibits glycogenesis**; **insulin** (through protein phosphatase) **activates synthase and inhibits phosphorylase**.
  يقوم الكيناز المنشَّط نفسه بـ**فسفرة غليكوجين سنثاز a إلى الشكل غير الفعال b** مما **يثبط تكوين الغليكوجين**؛ أما **الإنسولين** (عبر بروتين فوسفاتاز) فـ**ينشط السنثاز ويثبط الفوسفوريلاز**.

Review questions on the slide | أسئلة المراجعة على الشريحة

- The slide asks for the **energy yield of a glucose residue from glycogen**: it is **one ATP more** than free glucose, because **no ATP is needed for the first phosphorylation** (step 1 of glycolysis).
  تسأل الشريحة عن **حصيلة الطاقة لبقية غلوكوز من الغليكوجين**: هي **ATP واحد أكثر** من الغلوكوز الحر لأنه **لا يلزم ATP للفسفرة الأولى** (الخطوة 1 من تحلل السكر).
- Glucose-6-phosphate enters **glycogenesis** in the well-fed state, **glycolysis** when energy is needed and **hydrolysis to free glucose** (liver) when blood glucose is low.
  يدخل غلوكوز-6-فوسفات في **تكوين الغليكوجين** في حالة الشبع، و**تحلل السكر** عند الحاجة للطاقة، و**الحلمهة إلى غلوكوز حر** (الكبد) عند انخفاض سكر الدم.

> The slide leaves these answers blank; the answers above follow standard teaching.
> تركت الشريحة هذه الإجابات فارغة؛ والإجابات أعلاه وفق المنهج المعتاد.

4. GLYCOGEN STORAGE DISEASES | أمراض خزن الغليكوجين

Von Gierke's disease (type I) | داء فون جيركه (النمط الأول)

Glycogen storage diseases are **inborn errors of metabolism**. **Type I** is also called **Von Gierke's disease** and is the **most common** type.
أمراض خزن الغليكوجين **أخطاء استقلابية خلقية**. و**النمط الأول** يسمى أيضاً **داء فون جيركه** وهو **الأشيع**.

- **Glucose-6-phosphatase is deficient. Fasting hypoglycemia:** glucose cannot be released from the liver during fasting.
  نقص غلوكوز-6-فوسفاتاز. نقص سكر الدم الصيامي: لا يمكن تحرير الغلوكوز من الكبد أثناء الصيام.
- **Hyperlipidemia, lactic acidosis and ketosis.**

فرط شحوم الدم والحماض اللبني والكيتوزية.

- Glucose-6-phosphate accumulates and is channelled to the **HMP shunt**, producing more **ribose and purine nucleotides**; purines are catabolized to **uric acid**, causing **hyperuricemia**.
  يتراكم غلوكوز-6-فوسفات ويُوجَّه إلى **مسار فوسفات الهكسوز (HMP)** منتجاً **ريبوزاً ونكليوتيدات بيورين** أكثر؛ وتُهدم البيورينات إلى **حمض البول** مسببة **فرط حمض البول**.
- **Glycogen is deposited in the liver**; massive liver enlargement may lead to **cirrhosis**.
  يترسب **الغليكوجين في الكبد**؛ وقد يؤدي التضخم الكبدي الهائل إلى **تشمع الكبد**.

The glycogen storage diseases (types I–VII) | أمراض خزن الغليكوجين (الأنماط I–VII)

Type النمط	Name الاسم	Enzyme affected الإنزيم المتأثر	Organ العضو	Manifestations المظاهر
I I	**Von Gierke's** **فون جيركه**	**Glucose-6-phosphatase** **غلوكوز-6-فوسفاتاز**	Liver or kidney الكبد أو الكلية	Hypoglycemia, lactic acidemia, hyperlipemia, ketosis, hyperuricemia نقص سكر الدم وحماض لبني وفرط شحوم وكيتوزية وفرط حمض البول
II II	**Pompe's** **بومبي**	**Lysosomal α-1,4-glucosidase** (acid maltase) **غلوكوزيداز α-1,4 الجسيمي الحال** (مالتاز حمضي)	All organs with lysosomes كل الأعضاء ذات الجسيمات الحالة	Infantile form, early death, cardiac failure, glycogen in lysosomes الشكل الطفولي والموت المبكر وفشل القلب وتراكم الغليكوجين في الجسيمات الحالة
III III	**Limit dextrinosis** (Forbe's or Cori's) **داء الدكسترين الحدّي** (فوربس أو كوري)	**Debranching enzyme** absent غياب **إنزيم نزع التفرع**	Liver, skeletal muscle, heart الكبد والعضل الهيكلي والقلب	Abnormal glycogen with **short outer chains**, hypoglycemia غليكوجين شاذ ذو **سلاسل خارجية قصيرة** ونقص سكر
IV IV	**Amylopectinosis** (Andersen's) **داء الأميلوبكتين** (أندرسن)	**Branching enzyme** absent غياب **إنزيم التفرع**	Liver الكبد	Abnormal glycogen with **few branches**, early death from cardiac or liver failure غليكوجين شاذ **قليل التفرع** وموت مبكر بفشل القلب أو الكبد
V V	**McArdle syndrome** **متلازمة ماكاردل**	**Muscle glycogen phosphorylase** absent غياب **فوسفوريلاز الغليكوجين العضلي**	Skeletal muscle العضل الهيكلي	Exercise-induced muscle pain, cramps, **lactate does not rise** after exercise ألم وتشنج عضلي مع الجهد و**عدم ارتفاع اللاكتات** بعد الجهد
VI VI	**Hers' disease** **داء هيرس**	**Liver glycogen phosphorylase** deficiency نقص **فوسفوريلاز الغليكوجين الكبدي**	Liver الكبد	High liver glycogen, mild hypoglycemia and ketosis غليكوجين كبدي عالٍ ونقص سكر خفيف وكيتوزية
VII VII	**Tarui disease** **داء تاروي**	**Phosphofructokinase** deficiency نقص **فوسفوفركتوكيناز**	Muscle and RBC العضل وكريات الدم الحمراء	As type V, **plus hemolytic anemia** كالنمط V **مع فقر دم انحلالي**